

12

Билинейная форма

Определение.

Билинейной формой в n -мерном линейном пространстве L называется отображение

$$B(x, y),$$

зависящее от двух переменных $x, y \in L$, линейное по каждому из своих аргументов, то есть:

- по первому аргументу:

$$B(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 B(x_1, y) + \alpha_2 B(x_2, y),$$

- по второму аргументу:

$$B(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 B(x, y_1) + \alpha_2 B(x, y_2),$$

для всех $x, y \in L$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

Значения билинейной формы в базисе

Значение билинейной формы $B(x, y)$ для любых $x, y \in L$ полностью определяется её значениями на парах векторов базиса.

Пусть $E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ — некоторый базис пространства L . Тогда любой вектор можно разложить по базису:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = Ex, \quad y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n = Ey.$$

Тогда:

$$B(x, y) = B\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j).$$

Обозначим $B_{ij} = B(e_i, e_j)$ — коэффициенты билинейной формы. Тогда:

$$B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j B_{ij}.$$

Матрица билинейной формы

Матрица билинейной формы — это квадратная матрица $B = (B_{ij})$, где:

$$B_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Если $f(x, y)$ — билинейная форма, заданная на V , и

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j,$$

то:

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j = x^T A y,$$

где $A = (a_{ij})$ — матрица билинейной формы в базисе $(e_1, \dots, e_n)$.

Явно:

$$x^T A y = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Результат — скаляр:

$$f(x, y) = x_1(a_{11}y_1 + \dots + a_{1n}y_n) + \dots + x_n(a_{n1}y_1 + \dots + a_{nn}y_n).$$

Преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса

Пусть $(e'_1, \dots, e'_n)$ — новый базис пространства L , связанный со старым базисом $(e_1, \dots, e_n)$ матрицей перехода T :

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)T.$$

Тогда в новых координатах:

$$x = T x', \quad y = T y'.$$

Обозначим $A' = (a'_{ij})$, где:

$$a'_{ij} = f(e'_i, e'_j).$$

Матрица билинейной формы в новом базисе A' связана со старой матрицей A так:

$$A' = T^T A T.$$

Соответственно:

$$f(x, y) = x^T A y = (T x')^T A (T y') = x'^T T^T A T y' = x'^T A' y'.$$